2

Ejercicios

1- Si el siguiente del número natural n es 24. ¿Qué valor le corresponde a n?
2- Si el siguiente del número natural $n + 3$ es 5. ¿Qué valor le corresponde a n?
3- ¿Cuántos números naturales existen entre 20 y 35?
4- ¿Cuántos números existen desde 35 a 20?
5- ¿El valor de una variable llamada acumulados pertenecería al conjunto de los naturales? ¿Porque sí o por qué no?

1- n es igual a 23.
2- n es igual a 1.
3- Entre 20 y 35 hay 14 números naturales.
4- Desde 35 a 20 hay 16 números naturales.
5- Una variable llamada acumulados puede ser un número natural, pero no es necesario que lo sea. Depende de lo que se está contando, por ejemplo, con temperaturas se pueden usar decimales y negativos

Ejercicios.

a- Escribe los primeros 15 números primos = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

b- Indique si los siguientes números son primos. En caso de que no lo sean, escríbalos como producto de números primos.

1) 325 2) 87 3) 120 4) 1231

1.

325	5
65	5
13	13
1	

$5^2 \cdot 13$

2.

87	3
29	29
1	

$3 \cdot 29$

3.

120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$2^3 \cdot 3 \cdot 5$

4. 1231 es primo

$15 \rightarrow 15 \cdot 1 = 15$, $15 \cdot 2 = 30$, $15 \cdot 3 = 45$, $15 \cdot 4 = 60$

$30 \rightarrow 30 \cdot 1 = 30$, $30 \cdot 2 = 60$

$20 \rightarrow 20 \cdot 1 = 20$, $20 \cdot 2 = 40$, $20 \cdot 3 = 60$

O también:

$15 = 3 \cdot 5$

$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

$20 = 2^2 \cdot 5$

$MCM(15, 30, 20) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$

Descomponemos los números en sus factores primos

Todos los números primos comunes y no comunes

Ejercicio

Desarrolle paso a paso los siguientes ejercicios:

a. $\{(-3) + 5 - [(-4) + 8] - (-1)\} + (-2) = x$

$\{-3 + 5 - [-4 + 8] + 1\} - 2 = x$

$\{2 - [4] + 1\} - 2 = x$

$\{2 - 4 + 1\} - 2 = x$

$\{-1\} - 2 = x$

$-1 - 2 = x$

$-3 = x$

b- $-\{5-(-4)+(-1)-(3+2)\}=x$

$-\{5+4-1-5\}=x$

$-\{3\}=x$

$-3=x$

c- $(-8)+[7-(-10)]-\{(-5)+[(-8)-(-9)]\}=x$

$(-8)+[7+10]-\{-5+[-8+9]\}=x$

$-8+17-\{-5+1\}=x$

$9-\{-4\}=x$

$9+4=x$

$13=x$

d- $16+(15-2)+(7-3)+3=x$

$16+13+4+3=x$

$36=x$

e- $30-[4+(12-4)-3(10-3)]=x$

$30-[4+8-3.7]=x$

$30-[12-21]=x$

$30-[-9]=x$

$30+9=x$

$39=x$

f- $40+(23-7)+[7+(5-3)(-4)]=x$

$40+16+[7+2.(-4)]=x$

$56+[7-8]=x$

$56+[-1]=x$

$56-1=x$

$55=x$

5

$3 = x$

h- $60 - \{[5(6-3) + (8-2) : 3]\,2\} = x$

$60 - \{[5(3) + 6 : 3]\,2\} = x$

$60 - \{[15 + 2]\,2\} = x$

$60 - \{[17]\,2\} = x$

$60 - \{34\} = x$

$60 - 34 = x$

$26 = x$

i- $\{[18 - 6 - 2 . (8-4) + 3 . (5-2) + 2] : 3\}\,2 = x$

$\{[18 - 6 - 2 . 4 + 3 . 3 + 2] : 3\}\,2 = x$

$\{[18 - 6 - 8 + 9 + 2] : 3\}\,2 = x$

$\{15 : 3\}\,2 = x$

$5 . 2 = x$

$10 = x$

j- $(3^2 - 2^2) : \{(3+2)^2 + [(-5)^2 - 5^2] : 12 + 10 . (-2)\} = x$

$(9-4) : \{25 + [25 - 25] : 12 - 20\} = x$

$5 : \{25 + 0 : 12 - 20\} = x$

$5 : \{25 - 20\} = x$

$5 : 5 = x$

$1 = x$

k- $[(-5) + (+2) - (-3)] : [(-4) + (-5)] = x$

$[-5 + 2 + 3] : [-4 - 5] = x$

$0 : [-9] = x$

$0 = x$

$-\frac{16}{3} \cdot 9 = x$

$-48 = x$

II- $\{[(-3).(+4)]:[(-12):(+10)]\}:\{[(-5):(+12)].[(+3).(-4)]\} = x$

$\{[-12]:[-\frac{6}{5}]\}:\{[-\frac{5}{12}].[-12]\} = x$

$\{+10\}:\{5\} = x$

$10:5 = x$

$2 = x$

Escribir los siguientes números factorizados:

a- 36
b- 14
c- 18
d- 54
e- 60

a- 36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$2^2 . 3^2$

b- 14	2
7	7
1	

2.7

c- 18	2
9	3
3	3
1	

2.3^2

d- 54	2
26	2
13	13
1	

$2^2 . 13$

e- 60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$2^2 . 3 . 5$

Hallar el MCD y MCM de los siguientes números:

a- 6, 13, 20

b- 374, 60, 126

c- 18, 60, 126

d- 24, 96, 28, 27

6

a-

6	2
3	3
1	

2.3

13	13
1	

13

20	2
10	2
5	5
1	

$2^2.5$

MCD = 1

MCM = $2^2.3.5.13 = 780$

b-

374	2
187	11
17	17
1	

$2.11.17$

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$2^2.3.5$

126	2
63	3
21	3
7	7
1	

$2.3^2.7$

MCD = 2

MCM = $2^2.3^2.5.7.11.17 = 235.620$

c-

18	2
9	3
3	3
1	

2.3^2

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$2^2.3.5$

126	2
63	3
21	3
7	7
1	

$2.3^2.7$

MCD = $2.3 = 6$

MCM = $2^2.3^2.5.7 = 1260$

d-

24	2
12	2
6	2
3	3
1	

$2^3 \cdot 3$

96	2
48	2
24	2
12	2
6	2
3	3
1	

$2^5 \cdot 3$

28	2
14	2
7	7
1	

$2^2 \cdot 7$

27	3
9	3
3	3
1	

3^3

MCD=1

MCM= $2^5 \cdot 3^3 \cdot 7 = 6048$